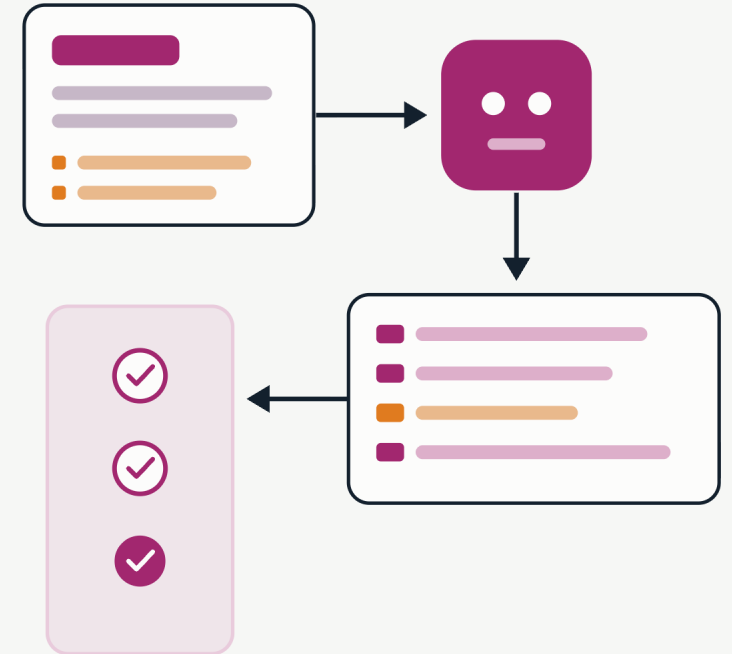


Контролисан развој уз AI

AI рад унутар архитектонских граница и проверљивог развојног поступка.



Садржај презентације

01

Задатак и контекст

Радни ток, проверљив задатак, структура задатка и фазе рада.

04–08

02

Инструкције и skill-ови

AGENTS.md, поновљива процедура, преглед измене и улоге.

09–14

03

Имплементација и провера

Предаја плана, независна провера, AI_USAGE и услови за прекид.

15–20

04

Одговорност и вежба

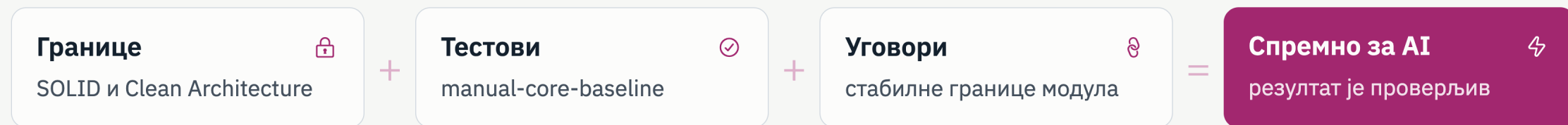
Одговорност тима, задатак, критеријум и припрема за MCP.

21–26

Увод · услови за увођење AI алата (03)

Услови за увођење AI алата

AI алати се уводе након успостављања архитектонских граница и тестирања функционалног језгра.



AI део примера ради у алату Kova за VS Code, а сваки резултат остаје проверљив стандардним развојним сигнаlima.

НАПОМЕНА

Резултати компилације, тестова и git diff-а представљају проверљиве доказе.

01

ПРВИ ДЕО

Задатак и контекст

Како се формулише задатак који AI може да изврши, а тим да провери.

Радни ток

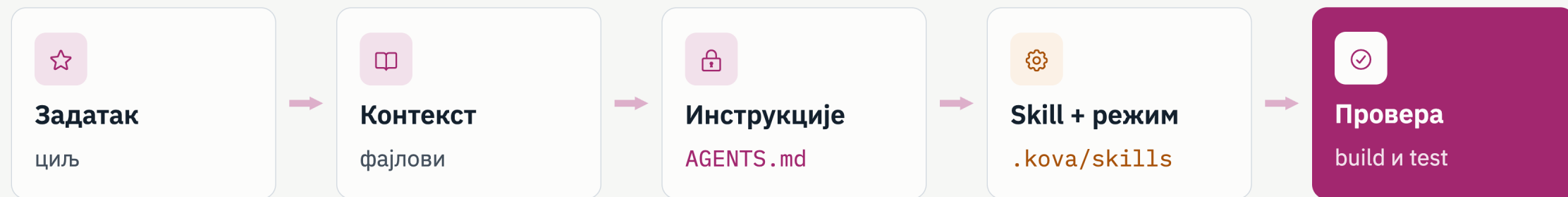
Проверљив задатак

Структура задатка

Фазе рада

Контролисан AI радни ток

Задатак садржи циљ, контекст, ограничења и поступак провере.



НАПОМЕНА

AI радни ток је дефинисан инжењерски поступак.

Дефинисање проверљивог задатка

Задатак прецизира измену, дозвољени обим и критеријуме провере.

markdown • задатак за агента

```
1  # Задатак
2  Једна резервација не сме тражити више од 5 комада опреме.
3  Не мењај код у овој фази.
4
5  # Ограничења
6  - Правило остаје у Domain/Application делу.
7  - API не сме садржати пословну одлуку.
8  - Постојећи тестови морају остати успешни.
```

НАПОМЕНЕ

Прво анализа, затим измена.

Ограничења чувају архитектуру.

План се прегледа пре дозволе за писање.

Структура AI задатка

Потпун задатак обухвата понашање, границе измене, доказе и ограничења.

01 Понашање

шта се мења у систему

02 Границе

који слојеви смеју да се мењају

03 Доказ

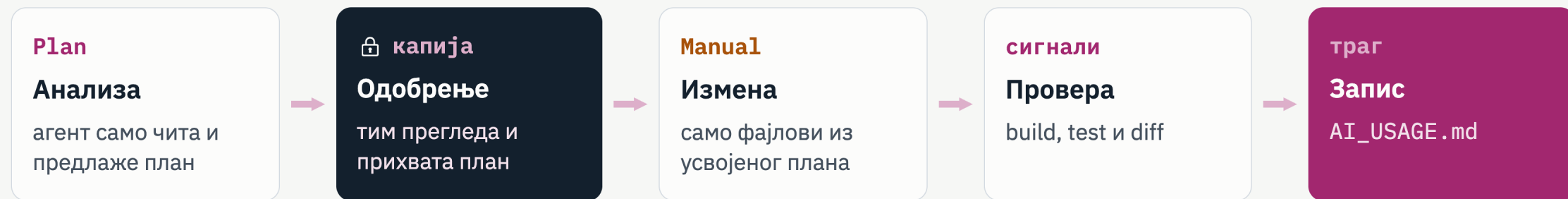
које команде и тестови потврђују резултат

04 Излаз

план, ризици, фајлови и сценарији

Фазе рада са агентом

Између анализе и писања кода стоји одлука човека.



⚠️ Ако се током измене обим прошири, рад се враћа на анализу, а не наставља.

02

ДРУГИ ДЕО

Инструкције и skill-ови

Пројектна правила у репозиторијуму и поновљиве процедуре за типичне задатке.

AGENTS.md

Skill као процедура

Преглед измене

Улоге и привилегије

Верзионисане пројектне инструкције

Пројектна правила чувају се у датотеци AGENTS.md у корену репозиторијума.

Инструкције нису општи савет, већ конкретна правила архитектуре solution-a.

Domain

не зависи од других пројеката

Application

дефинише портове

Infrastructure

имплементира портове

НАПОМЕНА

Kova 0.3.2 учитава AGENTS.md аутоматски при сваком покретању, пре изабраног skill-a.

AGENTS.md као архитектонско правило

Документ наводи проверљива правила о зависностима, дозвољеном обиму и обавезним тестовима.

AGENTS.md • корен репозиторијума

- 1 ~~###~~ Архитектура
- 2 - Domain не зависи ни од једног другог пројекта.
- 3 - Application зависи само од Domain и дефинише портове.
- 4 - Infrastructure имплементира портове из Application слоја.
- 5 - Api је composition root.
- 6 - MCP и guardrails не смеју постати зависност језгра.

НАПОМЕНЕ

Инструкције су део репозиторијума.

Тим их прегледа као код.

Модел не сме тврдити да је проверио нешто што није извршио.

Skill као поновљива процедура

Процедура за преглед Pull Request-а дефинише улазе, кораке и ограничења.

структура репозиторијума

EquipmentReservation/

AGENTS.md

AI_USAGE.md

.kova/

skills/

<назив>/

SKILL.md

src/

tests/

AGENTS.md

важи увек, за сваки задатак

SKILL.md

учитава се један, избрани за задатак

Review улога не мења код током review фазе, већ проверава захтев, diff, инструкције, тестове и архитектонске границе.

Поступак прегледа измене

Исти поступак примењује се на различите измене у solution-у.

- 01 Сажети очекивано понашање.
- 02 Проверити да ли diff излази из обима захтева.
- 03 Проверити Dependency Rule и границе модула.
- 04 Прегледати негативне и граничне сценарије.
- 05 Упоредити промењено понашање са тестовима.

Улоге и најмање привилегије

Свака улога добија само овлашћења потребна за конкретан задатак.

Skill	Кова режим и дозволе	Ограничење
architecture-review	Plan: чита solution, инструкције и diff	не пише код
implement-approved-plan	Manual: мења фајлове из усвојеног плана	не проширује захтев
review-PR	Manual: чита diff и покреће тестове	не мења тест да сакрије грешку

НАПОМЕНА

Принцип најмањих привилегија важи и за агента, као за сваки други процес.

03

ТРЕЋИ ДЕО

Имплементација и провера

Како се план предаје агенту и шта мора да важи да би резултат био прихваћен.

Структурирана предаја

Стварни сигнали

AI_USAGE

Услови за прекид

Структурирана предаја задатка агенту

План наводи дозвољене фајлове, очекиване измене и поступак провере.

JSON • предаја плана

```
1  {
2    "task": "Implement approved reservation quantity rule",
3    "constraints": [
4      "Keep business rule outside Api",
5      "No Infrastructure dependency in Domain/Application",
6      "Existing tests stay green"
7    ],
8    "filesToConsider": [
9      "src/EquipmentReservation.Application/Reservations/Create/",
10     "tests/EquipmentReservation.Tests/Application/"
11   ]
12 }
```

НАПОМЕНЕ

Фајлови су намерно ограничени.

Верификација је унапред дефинисана.

Ако се обим прошири, враћа се на анализу.

Провера AI резултата

Резултат се прихвата тек након компилације, тестова и прегледа diff-а.

Завршетак задатка заснива се на стварним сигнаlima, а не на тврдњи модела.

 успешан build

 успешни NUnit тестови

 прегледан финални diff

НАПОМЕНА

Ако команда није извршена, не бележи се као успешна провера.

Независна провера измене

Команде за build, тестирање и diff обезбеђују независне сигнале.

```
terminal
```

```
1  dotnet build EquipmentReservation.sln -c Release
2  dotnet test EquipmentReservation.sln -c Release --no-build
3  git diff -- .
```

Пад теста се не решава
брисањем очекивања.

Diff не сме да додирује
неочекиване слојеве.

Резултат команде је јачи од
уверења модела.

AI_USAGE као запис употребе

Документ садржи задатак, коришћени контекст, прихваћене одлуке и извршене провере.

01

Задатак

шта је тражено

02

Контекст

који фајлови и правила су коришћени

03

Одлука

шта је прихваћено или одбијено

04

Доказ

која провера је стварно извршена

AI_USAGE.md • илустрација једног уноса

Ограничење количине на 5 комада

- Контекст: AGENTS.md, Application/Reservations/Create
- Одлука: план прихваћен, предлог измене у Api одбијен
- Доказ: build и test извршени, diff прегледан

Услови за прекид АИ тока

Радни ток се прекида када су границе нарушене, тајне изложене или узрок грешке није објашњен.



Услови за прекид

агент тражи .env или тајне

diff додирује неочекиване слојеве

тест пада без разумевања узрока

план проширује пословни захтев



Услови за наставак

план је мали и проверљив

границе су испоштоване

тестови дају јасан сигнал

diff је разумљив за review

04

ЧЕТВРТИ ДЕО

Одговорност и вежба

Ко одлучује о измени и како изгледа једна контролисана измена на вежби.

Одговорност тима

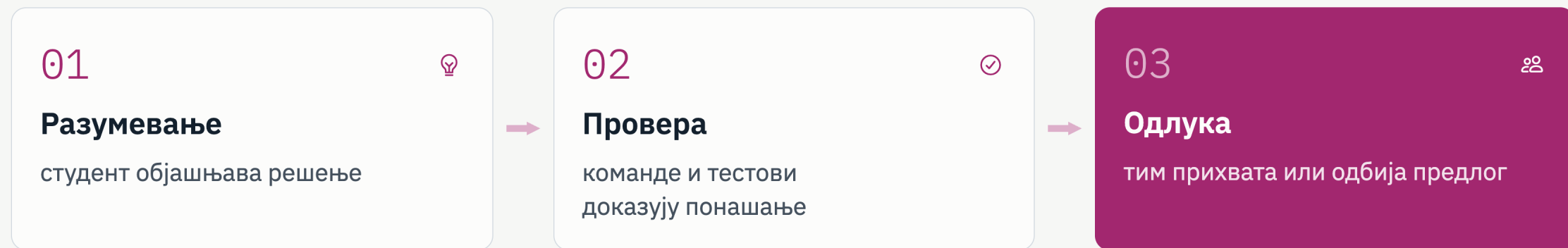
Задатак на вежби

Критеријум провере

Припрема за МСР

Одговорност тима

Тим прихвата измену тек након разумевања, провере и образложења одлука.



НАПОМЕНА

Код који студент не уме да објасни не улази у главну грану, без обзира на то ко га је написао.

Задатак на вежби

На копији EquipmentReservation solution-а изводи се једна контролисана измена уз Kova.

- 01 Задати малу промену пословног правила.
- 02 Skill architecture-review у режиму Plan: само анализа.
- 03 Skill implement-approved-plan у режиму Manual: усвојен план.
- 04 Покренути build и тестове и прегледати diff.
- 05 Унети сажет запис у AI_USAGE.md.

Критеријум провере

Вредност АИ алата процењује се на основу проверљивости резултата и очувања граница система.

3

СТВАРНА СИГНАЛА

Build, test и diff су минимум независне провере после АИ измене.

`dotnet build`

`dotnet test`

`git diff`

Контролисан AI радни ток примењује постојеће архитектонске и тестне механизме.

Када су контекст, ограничења, улоге и провера јасни, AI може помоћи без рушења SOLID и Clean Architecture правила.



Наредна вежба уводи MCP за контролисан приступ контексту.

Припрема за MCP

Идентификовати контекст и операције које MCP сме контролисано да изложи.

01

Идентификовати које информације AI сме само да чита.

02

Раздвојити resource од tool операција.

03

Одредити које команде смеју бити фиксно извршене.

04

Забележити шта никада не сме бити изложено као произвољан shell.

05

Понети build, test и diff сигнале као основу за MCP.